Diccionarios

Un diccionario (`dict`) es una colección desordenada y mutable de pares `clave → valor`. Cada elemento tiene una clave única que se usa para acceder a su valor.

```
persona = {
    "nombre": "Gustave",
    "edad": 32,
    "ciudad": "Lumière"
}
```

> el diccionario almacenado en la variable `persona` tiene tres claves y cada una de ellas un valor. Por ejemplo, la `clave` edad tiene como valor `32`.

Creación

```
# Diccionario vacío
vacio = {}

# Con valores
colores = {"rojo": "#FF0000", "verde": "#00FF00", "azul": "#0000FF"}

# Con la función dict()
datos = dict(nombre="Gustave", edad=32)
```

Acceso a valores

```
persona = {"nombre": "Gustave", "edad": 32, "ciudad": "Lumière"}
print(persona["nombre"]) # Gustave
```

> En caso de intentar acceder a una clave que no existe por ejemplo `persona["apellido"]` se lanzaría una excepción de tipo `KeyError`.

Para evitar errores es mejor que se accedan a las claves de los diccionarios con el método `get(key)`. Retorna el valor si existe una clave `key` en el diccionario. En caso de que no exista, retorna `None` o el valor que hayamos predefinido como segundo parámetro.

```
print(persona.get("apellido")) # None
print(persona.get("apellido", "Desconocido")) # 'Desconocido'
```

> Lo veremos en los proximos meses pero `None` es el `null` de Java.

Añadir elementos

```
persona["edad"] = 33 # Modificar
persona["profesion"] = "Ingeniero" # Añadir
```

Eliminar elementos

```
del persona["ciudad"] # Elimina una clave
persona.pop("profesion") # Elimina y devuelve el valor
persona.clear() # Vacía el diccionario
```

Verificar claves

```
"nombre" in persona # True
"apellido" not in persona # True
```

Recorrer diccionarios

Recorrer solo claves

```
for clave in persona:
    print(clave)
```

Recorrer solo valores

```
for valor in persona.values():
    print(valor)
```

Recorrer claves y valores

```
for clave, valor in persona.items():
    print(f"{clave}: {valor}")
```

Dict comprehension

Igual que las listas, puedes crear diccionarios de forma compacta:

```python
pares = {x: x**2 for x in range(1, 5) if x % 2 == 0}
print(pares)  # {2: 4, 4: 16}
```